

PROJET TYPHOON

Diagnostic climatique & jumeau numérique du bâti

Documentation projet — Passation d'équipe

VERSION

1.0 — Juillet 2026

STATUT

Cadrage / MVP en cours de spécification

PÉRIMÈTRE

Diagnostic climatique + moteur de recommandations (RAG)

1. Vision & objectif du projet

Typhoon a pour objectif de réaliser le **diagnostic climatique** d'un bien immobilier en construisant un **jumeau numérique de la maison**. Ce jumeau numérique permet d'attribuer un **score de risque** à chaque partie du logement, en fonction des aléas climatiques susceptibles de l'affecter (inondation, sécheresse/RGA, mouvement de terrain, etc.).

À partir de ce diagnostic, la solution propose des **recommandations de travaux** permettant de rendre le bien plus résilient face aux dégâts climatiques.

Les trois briques fonctionnelles du produit :

- **Collecte de données** — agrégation de sources publiques et privées sur le bâti, la localisation et le climat.
- **Scoring de risque** — calcul d'un score de risque par aléa et par partie du bâtiment.
- **Moteur de recommandations (RAG)** — génération de préconisations de travaux, appuyées sur une base documentaire de référence.

2. Architecture du diagnostic de base

Le diagnostic repose sur un **orchestrateur** qui interroge en parallèle plusieurs API externes (« appels live ») ainsi que des jeux de données stockés localement (« lookups »), pour des temps de réponse quasi instantanés.

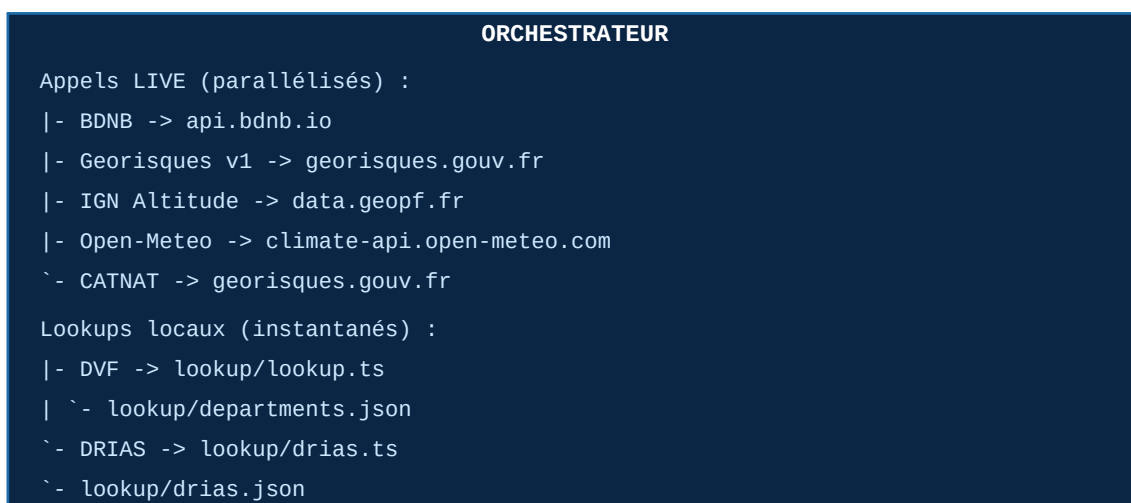


Schéma d'architecture de l'orchestrateur : appels API en temps réel à gauche des flèches, sources appelées à droite.

2.1 — Détail des sources de données du diagnostic

Source	Rôle dans le diagnostic
BDNB	Base de Données Nationale des Bâtiments — caractéristiques physiques du bâti (structure, matériaux, année de construction, etc.).
Géorisques v1	Référentiel officiel des risques naturels et technologiques par adresse (inondation, mouvement de terrain, sismicité, etc.).
IGN Altitude	Données d'altimétrie utilisées notamment pour évaluer l'exposition au risque d'inondation.

Source	Rôle dans le diagnostic
Open-Meteo (Climate API)	Projections et historiques climatiques (température, précipitations, épisodes extrêmes).
CATNAT	Historique des arrêtés de catastrophe naturelle déjà survenues sur la commune du bien.
DVF (lookup local)	Données de Valeurs Foncières — transactions immobilières, utilisées pour le contexte du bien.
DRIAS (lookup local)	Scénarios climatiques régionalisés (trajectoires futures par département) servant à anticiper l'évolution des aléas.

Note : ce périmètre de données est amené à être étoffé, par exemple avec l'intégration de données cadastrales, dès que de nouvelles sources pertinentes seront identifiées.

3. Moteur de recommandations (agent RAG)

Les recommandations de travaux sont générées par un **agent RAG** (Retrieval-Augmented Generation), c'est-à-dire un agent conversationnel qui vient chercher l'information dans une base documentaire fiable avant de formuler sa réponse, plutôt que de se baser uniquement sur ses connaissances générales. Cette base documentaire doit être constituée à partir de sources institutionnelles reconnues, listées ci-dessous.

Organisme	Contenu exploitable	Valeur ajoutée pour l'agent RAG
ADEME	Guides techniques sur la rénovation énergétique et l'adaptation des logements.	Base de connaissances générale sur les travaux de rénovation.
France Assureurs	Position et données de la profession sur les risques climatiques.	Cadrage sectoriel des enjeux assurantiels liés aux aléas climatiques.
MRN — Mission des Risques Naturels	Référentiels précis sur la réduction de la vulnérabilité de l'habitat face aux inondations et à la sécheresse (créée par les assureurs français).	Source jugée la plus pertinente pour le projet : recommandations de travaux directement exploitables.
CCR — Caisse Centrale de Réassurance	Modélisation de l'impact des catastrophes naturelles.	Permet de justifier le retour sur investissement d'un aménagement (ex. réduction du coût d'un sinistre).
AQC — Agence Qualité Construction	Fiches Pathologie et bonnes pratiques (programme PACTE).	Détaille les techniques précises pour éviter les fissures liées au RGA ou les dégâts des eaux.
BRGM — Bureau de Recherches Géologiques et Minières	Guides sur le renforcement des fondations (micropieux, injections de résine, rigidification des façades).	Référence experte pour tout ce qui concerne le RGA (retrait-gonflement des argiles / sécheresse).
CEPRI — Centre Européen de Prévention du Risque d'Inondation	Guides grand public et techniques sur l'adaptation des logements aux inondations (batardeaux, clapets anti-retour, surélévation du réseau électrique, matériaux hydrofuges).	Source idéale pour générer des recommandations de travaux pratiques contre les inondations.
ANAH — Agence Nationale de l'Habitat	Guides sur les aides financières (MaPrimeRénov' et subventions locales).	Permet à l'agent de recommander des travaux ET les aides mobilisables pour les financer.

Priorité recommandée : la documentation de la MRN est identifiée comme la source la plus directement exploitable pour générer des recommandations de travaux précises. Le BRGM et le CEPRI viennent la compléter respectivement sur les volets sécheresse/RGA et inondation, tandis que la CCR et l'ANAH permettent d'enrichir la réponse avec un argumentaire financier (retour sur investissement et aides mobilisables).

4. Cas d'usage cibles

Trois familles d'acteurs ont été identifiées comme utilisateurs potentiels de la solution :

4.1 — Assurance immobilière

- Sur le site de l'assureur, le futur assuré saisit l'adresse de son bien et complète un formulaire d'informations complémentaires.
- La solution réalise le diagnostic climatique du bien et calcule un score de risque global.
- Si le client réalise les travaux recommandés, le score de risque global peut être amélioré.
- Le client peut alors obtenir un devis d'assurance personnalisé, ajusté à son niveau de risque réel.
- Côté assureur, la solution permet également d'identifier et d'écarter en amont les clients à très haut risque.

4.2 — Banque

- La solution permet à la banque d'évaluer le risque climatique d'un bien financé par un prêt immobilier.
- Elle peut ainsi écarter ou traiter différemment les dossiers de prêt portant sur des biens à haut risque climatique.

4.3 — Agents et promoteurs immobiliers

- Recherche de biens ou de parcelles à acheter en intégrant le critère de résilience climatique.
- Génération d'arguments de vente pour un client, basés sur le score de risque et les travaux déjà réalisés ou recommandés.

5. Glossaire — pour la passation

Terme	Définition
RAG	Retrieval-Augmented Generation : technique consistant à faire chercher un agent conversationnel des informations dans une base documentaire fiable avant de générer sa réponse.
RGA	Retrait-Gonflement des Argiles : phénomène lié à la sécheresse provoquant des fissures sur le bâti, sujet suivi notamment par le BRGM et l'AQC.
DVF	Demandes de Valeurs Foncières : base de données publique recensant les transactions immobilières.
DRIAS	Portail français de scénarios climatiques régionalisés, utilisé ici pour anticiper l'évolution future des aléas par département.
BDNB	Base de Données Nationale des Bâtiments : référentiel décrivant les caractéristiques physiques des bâtiments français.
CATNAT	Régime « Catastrophes Naturelles » : dispositif et historique des arrêtés officiels de reconnaissance de catastrophe naturelle.
Jumeau numérique	Représentation numérique structurée d'un bien réel, ici découpée par partie du logement, permettant d'associer un score de risque à chacune.

6. Points ouverts & prochaines étapes

- Étoffer les sources du diagnostic de base, par exemple avec les données cadastrales.
- Prioriser l'ingestion documentaire pour l'agent RAG en commençant par la MRN, puis le BRGM et le CEPRI.
- Spécifier précisément la méthode de calcul du score de risque par partie du bâtiment et par aléa.
- Cadrer le format du formulaire de saisie côté assureur (champs obligatoires, informations complémentaires).
- Définir les règles métier permettant à l'assureur/la banque d'écarter un client selon un seuil de risque.